PDF 1

Criterios y bloques:

OSPF: 192.168.0.0/20 (privado C). EIGRP: 172.16.0.0/20 (privado B). Seriales: 10.0.0.0/24 privado A. Se asignan primero las LAN mayores. La capacidad incluye usuarios más una dirección para gateway. Se menciona 3 VLAN para R-EIGRP-1 en una descripción, su tabla detallada enumera VLAN 10 y 20, que se implementan. Un PC por segmento representa las pruebas, no usuarios.

VLSM (Cálculos y Rango)

Segmento	Necesita	Cálculo	Red	Primera/GW	Última	Broadcast
R-OSPF-2 LAN	200 + GW	$2^8 - 2 = 254$	192.168.0.0/24	192.168.0.1	192.168.0.254	192.168.0.255
R-OSPF-1 V10	50 + GW	$2^6 - 2 = 62$	192.168.1.0/26	192.168.1.1	192.168.1.62	192.168.1.63
R-OSPF-1 V30	10 + GW	$2^4 - 2 = 14$	192.168.1.64/28	192.168.1.65	192.168.1.78	192.168.1.79
R-EIGRP-2 LAN	100 + GW	$2^7 - 2 = 126$	172.16.0.0/25	172.16.0.1	172.16.0.126	172.16.0.127
R-EIGRP-1 V10	60 + GW	$2^6 - 2 = 62$	172.16.0.128/26	172.16.0.129	172.16.0.190	172.16.0.191
R-EIGRP-1 V20	30 + GW	$2^6 - 2 = 62$	172.16.0.192/26	172.16.0.193	172.16.0.254	172.16.0.255

Escaneado con CamScanner

Enlaces Seriales (/30, 2 IP útiles cada uno)

Extremo A (DCE)	IP A	Extremo B	IP B
R-OSPF-1 Se2/0	10.0.0.1	R-OSPF-2 Se2/0	10.0.0.2
R-CENTRAL Se2/0	10.0.0.5	R-OSPF-1 Se3/0	10.0.0.6
R-CENTRAL Se3/0	10.0.0.9	R-OSPF-2 Se3/0	10.0.0.10
R-EIGRP-1 Se2/0	10.0.0.13	R-EIGRP-2 Se2/0	10.0.0.14
R-CENTRAL Se6/0	10.0.0.17	R-EIGRP-1 Se3/0	10.0.0.18
R-CENTRAL Se7/0	10.0.0.21	R-EIGRP-2 Se3/0	10.0.0.22

Redes 10.0.0.→ 4, 8, 12, 16, 20 (todas /30) DCE con clock rate 2,000,000
R-CENTRAL lleva módulos seriales en slots 6 y 7.

VLANs

R-OSPF-1: VLAN 10 y 30. R-EIGRP: VLAN 10 y 20. Trunk del switch al router, subinterfaces con encapsulación dot1Q (router-on-a-stick). Los routers -2 usan LAN plana (VLAN 1)

OSPF (área 0) y balanceo de costo igual

OSPF usa estado de enlace y SPF (Dijkstra). Todo dominio en área 0; LAN pasivas. Directo: costo 20. Vía central 10+10=20. Con el costo de la LAN (1), ambos caminos dan 21, así que la tabla muestra 2 saltos [110/21].

EIGRP (AS 100) y balanceo 25/75

EIGRP usa DUAL y la condición de factibilidad para rutas sin bucles Con K1=K3=1: métrica = 256 × (10^7/BW mínimo en kbps suma de delays en decenas de µs). BW lógico 100000; delay LAN 10, directo 100

Escaneado con CamScanner

extremo a central 510, central a extremo 10. Directo: 256x(100+100+10)=53,760 (Successor). Alternativo: 256x(100+510+10+10)=161,280. RD vía central: 256x(100+10+10)=30,720, es < 53,760, por lo que cumple con la condición de factibilidad (feasible successor). Con variance 4: 161,280 < 215,040, el alternativo entra al balanceo. Relación 3:1 en métricas reparto 75 25 con traffic-share balanced. Bandwidth y delay solo ajustan la métrica; no cambian la velocidad física (reloj serial 2 Mbps).

Redistribución mutua (solo en R1-CENTRAL)

router eigrp 100
redistribute ospf 1 metric 100000 1000 255 1 1500
router ospf 1
redistribute eigrp 100 metric 20 metric-type 1 subnets

Semilla EIGRP bandwidth 100000 kbps, delay 1000, fiabilidad 255, carga 1, MTU 1500. EIGRP no calcula métrica para rutas externas, por eso se debe indicar. E1 vs E2: E1 suma el costo externo 20 más el costo interno hasta el ASBR 10, da 30; E2 conserva solo el costo externo. Se eligió E1 porque refleja el costo real.

Sumarización

Una ruta de resumen reemplaza varias subredes por una sola: tablas más pequeñas y menos actualizaciones. Se calcula con los bits iguales de izquierda a derecha de las redes. El diseño resume OSPF como 192.168.0.0/20 hacia EIGRP y EIGRP como 172.16.0.0/20 hacia OSPF (bloque completo del dominio, con más de algo de espacio para crecer). Lo asignado cabe en 192.168.0.0/23 y 172.16.0.0/24. Los huecos no usados se deben descartar y

Escaneado con CamScanner

no asignar a otro dominio.
Limite: el IOS del Router-PT rechaza summary-address bajo OSPF. El resumen hacia EIGRP (por interfaz) funciona el resumen hacia OSPF queda incompleto y las 3 LAN EIGRP se anuncian por separado.

Escaneado con CamScanner